

FHE16 실습 환경 설치 가이드

아무것도 설치되지 않은 컴퓨터에서
Python · Jupyter Notebook · .ipynb 시작하기

실습 파일 `fhe_lwe_ntt_practice_pure.ipynb`

이 노트북은 **Python 표준 라이브러리만** 사용합니다. NumPy, Anaconda, GPU가 필요하지 않습니다. 로컬 실행에는 Python과 Jupyter Notebook만 설치하면 됩니다.

가장 쉬운 선택

Google Colab	설치 없이 브라우저에서 바로 실행	추천
로컬 Jupyter	인터넷 없이 재실행하거나 파일을 직접 관리	Windows / macOS / Linux

결론부터 설치가 부담되면 2쪽의 Colab 절차만 따르면 됩니다. 내 컴퓨터에 설치하려면 운영체제에 맞는 한 쪽만 읽으면 됩니다.

1. 설치 없이 시작: Google Colab

Google 계정과 웹 브라우저만 있으면 됩니다. Python과 Jupyter를 설치하지 않습니다.

권장 대상 처음 실습하는 사람, 학교/회사 PC에서 설치 권한이 없는 사람, 설치 문제 없이 바로 시작하고 싶은 사람

1 노트북 파일을 다운로드합니다.

[fhe_lwe_ntt_practice_pure.ipynb](#) 직접 다운로드

링크를 눌렀는데 텍스트가 보이면 **Ctrl+S**(macOS: **Cmd+S**)로 저장하고, 파일 이름 끝이 반드시 **.ipynb**인지 확인합니다.

2 Colab을 엽니다.

colab.research.google.com에 접속하고 Google 계정으로 로그인합니다.

3 파일을 업로드합니다.

상단 메뉴에서 **File(파일) → Upload notebook(노트북 업로드)**를 선택한 뒤, 다운로드한 **.ipynb** 파일을 고릅니다.

4 전체 셀을 실행합니다.

Runtime(런타임) → Run all(모두 실행)을 누릅니다. 처음 연결할 때 잠시 기다린 뒤 위에서부터 차례로 실행됩니다.

5 실습하고 저장합니다.

★ 실습 셀의 값이나 None을 바꾼 뒤 셀 왼쪽의 실행 버튼을 누릅니다. Google Drive에 남기려면 **File → Save a copy in Drive**, 파일로 제출하려면 **File → Download → Download .ipynb**를 사용합니다.

정상 동작입니다 빈칸(None)이 남은 실습 셀은 정답을 요구하지 않고 힌트만 출력한 뒤 넘어갑니다. 따라서 처음부터 **Run all**을 눌러도 중간에 멈추지 않습니다.

주의 Colab의 실행 환경은 오래 사용하지 않으면 초기화될 수 있습니다. 수정한 노트북은 Drive에 복사하거나 **.ipynb**로 다운로드해 보관하세요.

2. Windows 로컬 설치

Windows 10/11 · PowerShell 기준입니다. 명령은 한 줄씩 입력하고 Enter를 누릅니다.

1 Python Install Manager를 설치합니다.

python.org/downloads/windows에서 Python Install Manager를 설치합니다. Microsoft Store에서 설치해도 동일합니다.

2 PowerShell을 엽니다.

시작 메뉴에서 **PowerShell** 또는 **Terminal**을 검색해 실행합니다. 관리자 권한은 필요하지 않습니다.

3 Python을 확인합니다.

```
python --version
```

처음 실행할 때 Python 런타임이 없으면 최신 안정 버전을 자동 설치할 수 있습니다. Python 3.x.x가 보이면 준비되었습니다.

4 실습 폴더와 독립된 환경을 만듭니다.

```
mkdir FHE16_practice
cd FHE16_practice
python -m venv .venv
```

5 그 환경에 Jupyter Notebook만 설치합니다.

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install --upgrade pip
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install notebook
```

6 다운로드한 노트북을 FHE16_practice 폴더로 옮긴 뒤 실행합니다.

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m notebook
```

브라우저가 열리면 `fhe_lwe_ntt_practice_pure.ipynb`를 클릭합니다.

왜 Activate.ps1을 사용하지 않나요? PowerShell 실행 정책 오류를 피하기 위해 가상환경의 Python 경로를 직접 호출했습니다. 효과는 같고 초보자에게 더 안정적입니다.

3. macOS 로컬 설치

Apple Silicon(M1 이상)과 Intel Mac 모두 같은 절차입니다.

1 Python 공식 설치 파일을 받습니다.

python.org/downloads/macos에서 최신 Python 3의 macOS 64-bit universal2 installer를 내려받아 .pkg 파일을 실행합니다.

2 Terminal을 엽니다.

Cmd+Space를 누르고 Terminal을 검색해 실행합니다.

3 설치된 Python을 확인합니다.

```
python3 --version
```

Python 3.x.x가 보이면 준비되었습니다.

4 실습 폴더와 독립된 환경을 만듭니다.

```
mkdir -p ~/FHE16_practice
cd ~/FHE16_practice
python3 -m venv .venv
```

5 그 환경에 Jupyter Notebook만 설치합니다.

```
./.venv/bin/python -m pip install --upgrade pip
./.venv/bin/python -m pip install notebook
```

6 다운로드한 노트북을 폴더로 옮기고 실행합니다.

Finder에서 FHE16 practice 폴더로 파일을 드래그한 뒤 Terminal에서 실행합니다.

```
./.venv/bin/python -m notebook
```

xcode-select 설치 창이 뜨면? 이 실습에는 Xcode가 필요하지 않습니다. 먼저 python.org의 공식 .pkg로 Python을 설치했는지 확인하고 위 명령을 다시 실행하세요.

다음에 다시 열 때 Terminal에서 아래 두 줄만 실행합니다.

```
cd ~/FHE16_practice
./.venv/bin/python -m notebook
```

4. Linux 로컬 설치

Ubuntu/Debian을 기본으로 설명하고 Fedora 명령도 함께 제공합니다.

Ubuntu / Debian

1 Python, 가상환경 기능, pip를 설치합니다.

```
sudo apt update
sudo apt install -y python3-full python3-pip
```

2 실습 폴더와 독립된 환경을 만듭니다.

```
mkdir -p ~/FHE16_practice
cd ~/FHE16_practice
python3 -m venv .venv
```

3 Jupyter Notebook을 설치하고 실행합니다.

```
./venv/bin/python -m pip install --upgrade pip
./venv/bin/python -m pip install notebook
./venv/bin/python -m notebook
```

Fedora Workstation

```
sudo dnf install -y python3 python3-pip
mkdir -p ~/FHE16_practice
cd ~/FHE16_practice
python3 -m venv .venv
./venv/bin/python -m pip install --upgrade pip
./venv/bin/python -m pip install notebook
./venv/bin/python -m notebook
```

externally-managed-environment 오류 시스템 Python에 직접 pip install해서 생깁니다. --break-system-packages를 붙이지 말고, 위처럼 .venv/bin/python -m pip를 사용하세요.

브라우저가 자동으로 열리지 않으면 Terminal에 표시된 `http://localhost:8888/tree?token=...` 주소 전체를 복사해 브라우저 주소창에 붙여 넣습니다.

5. 노트북 열기 · 실행 · 저장

운영체제와 관계없이 Jupyter 화면에서 하는 일은 같습니다.

파일 열기	시작 화면에서 <code>fhe_lwe_ntt_practice_pure.ipynb</code> 클릭
셀 실행	셀을 클릭하고 Shift+Enter
전체 실행	Run → Run All Cells 또는 Kernel → Restart Kernel and Run All Cells
저장	Ctrl+S (macOS: Cmd+S)
복사본 저장	File → Save Notebook As...
서버 종료	Terminal로 돌아가 Ctrl+C , 확인 질문에 y

처음 실행할 때 확인할 것

- ✓ 상단의 커널이 **Python 3 (ipykernel)**인지 확인합니다.
- ✓ 전체 실행 후 셀 왼쪽에 빨간 오류 표시가 없어야 합니다.
- ✓ 마지막에 `numpy` 없이 순수 파이썬만으로 동작 확인 문구가 보이면 완료입니다.
- ✓ ★ 실습 셀은 값을 바꾸고 **Shift+Enter**로 다시 실행합니다.

실습 파일 하나만 받으면 됩니다 제출/배포용은 `fhe_lwe_ntt_practice_pure.ipynb` 하나입니다. `_solution.ipynb`는 정답 파일이므로 배포하지 않습니다. 순수 Python 버전에는 NumPy 등 추가 라이브러리가 필요하지 않습니다.

신뢰할 수 있는 노트북만 실행하세요 .ipynb의 코드 셀은 일반 Python 프로그램과 같습니다. 출처를 확인한 파일만 열고 실행합니다.

파일이 .txt로 저장되었을 때

Windows 탐색기에서 **보기 → 표시 → 파일 확장명**을 켜 뒤 `fhe_lwe_ntt_practice_pure.ipynb.txt`를 `fhe_lwe_ntt_practice_pure.ipynb`로 바꿉니다.

6. 문제 해결

아래 순서대로 확인하면 대부분의 설치 문제를 해결할 수 있습니다.

python을 찾을 수 없음 (Windows)

Terminal을 모두 닫고 다시 엽니다. 그래도 안 되면 Python Install Manager를 다시 설치한 뒤 `python --version`을 실행합니다.

python3: command not found (macOS)

python.org의 macOS 공식 .pkg 설치를 완료하고 Terminal을 새로 엽니다.

No module named venv (Ubuntu/Debian)

`sudo apt install -y python3-full` 실행 후 `python3 -m venv .venv`를 다시 실행합니다.

No module named notebook

Jupyter를 설치한 Python과 실행한 Python이 다릅니다. 운영체제별 안내의 `.venv/.../python -m pip install notebook` 줄부터 다시 실행합니다.

브라우저가 열리지 않음

Terminal에 나온 `http://localhost:8888/...` 주소 전체를 복사해 브라우저에서 엽니다.

Port 8888 is already in use

오류가 아닙니다. Jupyter가 8889 등 다른 포트를 선택하며, 출력된 새 주소를 열면 됩니다.

셀에 [*]가 오래 표시됨

Kernel → Interrupt Kernel을 누릅니다. 계속되면 **Restart Kernel and Run All Cells**을 선택합니다.

다운로드한 파일이 안 보임

Jupyter를 노트북이 있는 폴더에서 시작했는지 확인합니다. 파일을 FHE16_practice 폴더로 옮긴 뒤 다시 실행합니다.

피해야 할 명령 Ubuntu/Debian에서 `sudo pip install ...` 또는 `--break-system-packages`를 사용하지 마세요. 운영체제의 Python 환경을 손상시킬 수 있습니다. 이 문서의 `.venv` 명령을 그대로 사용하면 됩니다.

7. 최종 체크리스트와 공식 자료

설치가 끝났다면 아래 다섯 항목만 확인합니다.

- ✓ `fhe_lwe_ntt_practice_pure.ipynb`를 받았다.
- ✓ Colab에 업로드했거나, 로컬 `.venv`에 Jupyter를 설치했다.
- ✓ 노트북을 열고 전체 셀을 실행했다.
- ✓ 마지막의 “전부 통과” 메시지를 확인했다.
- ✓ 수정한 `.ipynb` 파일을 저장하거나 다운로드했다.

공식 자료

- [Python 공식 문서 — Windows에서 Python 사용](#)
- [Python.org — macOS 설치 파일](#)
- [Ubuntu 공식 문서 — Python 개발 환경 설정](#)
- [Python 공식 문서 — venv 가상환경](#)
- [Project Jupyter — Jupyter 설치](#)
- [Google Colab 공식 FAQ](#)

실습 자료

GitHub의 FHE16 실습 자료 폴더 열기

직접 다운로드: `fhe_lwe_ntt_practice_pure.ipynb`

이 안내서는 OS의 시스템 Python에 패키지를 설치 않도록 프로젝트별 가상환경을 사용합니다. 가상환경을 활성화하지 않고 그 안의 Python을 직접 호출하므로, 운영체제별 셀 설정 차이에도 같은 결과를 얻을 수 있습니다.